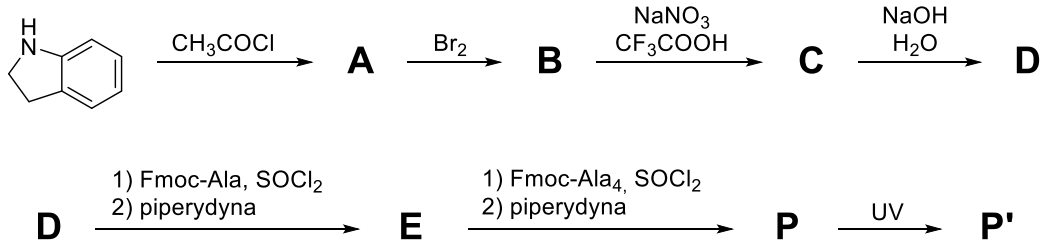
ZADANIE 5

Fotochemiczna cyklizacja peptydu

Cykliczne peptydy (zarówno te naturalne, jak i syntetyczne) wykazują zróżnicowaną aktywność biologiczną, od właściwości przeciwbakteryjnych, przez immunosupresyjne, po przeciwnowotworowe. Ze względu na ich szczególną budowę i wynikające z niej właściwości konformacyjne oraz możliwość przyłączania różnych aminokwasów, są one dobrymi kandydatami na leki. Główną przeszkodą w opracowywaniu nowych terapeutyków tej klasy jest trudność syntezy, w szczególności na etapie makrocyklizacji oligopeptydów. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie fotolabilnego amidu **P** – fragmentu oligopeptydowego i pochodnej indoliny – do aktywacji grupy karboksylowej za pomocą światła ultrafioletowego. Proces ten prowadzi do cyklizacji oligopeptydu poprzez utworzenie wiązania amidowego (peptydowego). Ścieżkę syntezy cyklicznego pięciopeptydu **P′** ilustruje poniższy schemat:



Informacje dodatkowe:

- W reakcji prowadzącej do związku **B** powstaje produkt podstawiony przy mniej zatłoczonym atomie węgla.
- Związek **C** scharakteryzowano za pomocą spektroskopii NMR i spektrometrii mas: ^{1}H NMR δ = 7,76 (s, 1H), 7,52 (s, 1H), 4,23 (t, ^{3}J = 8,0 Hz, 2H), 3,22 (t, ^{3}J = 8,0 Hz, 2H), 2,25 (s, 3H);

  MS(ESI) [M+H^{+}] m/z = 285 (+ sygnał o m/z= 287 i porównywalnej intensywności).
- Fmoc – jest grupą ochronną, która może być usunięta w środowisku zasadowym, np. za pomocą piperydyny.
- Podczas naświetlania związku **C** (analogicznie dla **E** i **P**) promieniowaniem ultrafioletowym tworzy się aktywna pochodna o właściwościach elektrofilowych, powstająca w wyniku wewnątrz-cząsteczkowej migracji grupy acylowej. Jej reaktywność wynika z niestabilności chemicznej.

Polecenia:

a. (*7 m.*) Narysuj wzory szkieletowe związków **A** – **E** oraz peptydów **P** i **P′** .

b. (*2 m.*) Zaproponuj strukturę aktywnej pochodnej związku **C**, powstającej podczas jego naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym. Wskaż grupę opuszczającą w reakcjach z nukleofilami. Narysuj pełne wzory strukturalne tych związków.

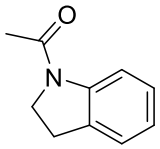
c. (*1 m.*) Wyjaśnij, dlaczego reakcję cyklizacji peptydu **P** należy prowadzić w roztworze o niskim stężeniu substratu.

d. (*2 m.*) Podaj, ile jest możliwych stereoizomerów związku **P**, a ile **P′**?

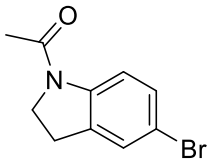
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

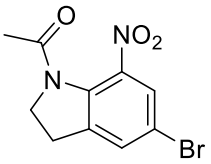
A



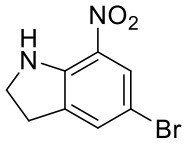
B



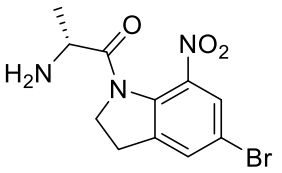
C



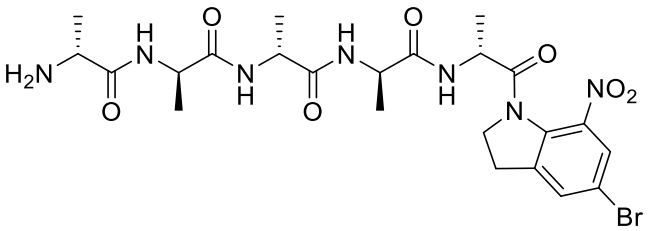
D



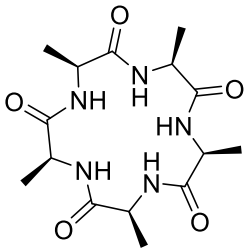
E



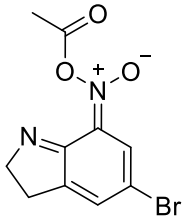
P



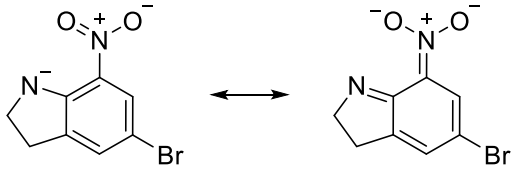
P'



b. **Aktywna pochodna**



Grupa opuszczająca



c. Niskie stężenie substratu zmniejsza prawdopodobieństwo reakcji międzycząsteczkowej.

d. Istnieją 32 stereoizomery związku **P**, oraz 8 stereoizomerów (4 pary enancjomerów) związku **P′**.

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **A – E** oraz **P** i **P'**.	7 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego aktywnej pochodnej. Za narysowanie grupy opuszczającej.	1 m. 1 m.
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	1 m.
d. Za podanie poprawnej liczby izomerów związku **P**. Za podanie poprawnej liczby izomerów związku **P'**.	1 m. 1 m.
RAZEM	**12 m.**